

Báo cáo Fine-tune v5.1 — KZTEK iParking (2026-07-01)

Base model: `kztek_v5_scratch_200ep/weights/best.pt` (mAP50-95=0.812)

Dataset: `D:\Software\PhanLoaiPhuongTien-TrainDataset` (+700 ảnh mới → 9212 train / 2298 val)

Output: `D:\Software\Model\kztek_v5_finetune_80ep\`

Trạng thái: ✓ HOÀN THÀNH — ep80/80

Thời gian: 07:15 → 11:04 (01/07) — ~3.75h

Kết quả cuối

Metric	Giá trị	Epoch
---	---	---
mAP50-95 (best)	0.8139	ep67
mAP50	0.9535	ep67
Precision	0.9384	ep67
Recall	0.9143	ep67
val/box_loss	0.6169	ep67
val/cls_loss	0.3792	ep67

So sánh toàn bộ phiên bản

Model	Classes	Epochs	mAP50-95	mAP50	Prec	Recall
---	---	---	---	---	---	---
v4 (fine-tune)	6	250	0.7714	0.9370	0.942	0.918
v5 (scratch)	9	193*	0.8118	0.9542	0.945	0.915
v5.1 (fine-tune)	9	67	0.8139	0.9535	0.938	0.914

*early stop / best epoch

v5.1 là model tốt nhất — vượt v5 scratch (+0.002) và v4 (+0.042).

Cấu hình fine-tune

Tham số	Giá trị	So với scratch
---	---	---
base	v5 best.pt	COCO pretrained → v5 → v5.1
lr0	0.001	10× thấp hơn scratch (0.01)
lrf	0.01	—
warmup_epochs	3	—
epochs	80	200 (scratch)
patience	30	50 (scratch)

close_mosaic	10	20 (scratch)
mixup	0.05	0.15 (scratch) — augmentation nhẹ hơn
copy_paste	0.05	0.10 (scratch)
label_smoothing	0.05	0.10 (scratch)
batch / nbs	16 / 64	—
iou / amp	0.7 / True	—

Diễn tiến training

EP	mAP50-95	Ghi chú
---	---	---
1	0.786	Khởi đầu cao (từ v5 best) vs scratch ep1=0.484
8	0.764	Warmup dip — LR ramp up
21	0.771	Phục hồi sau warmup
28	0.782	—
43	0.797	—
54	0.810	Gần bằng v5 best
67	0.814 ★	BEST — vượt v5 (0.812)
70	0.813	—
71	0.810	close_mosaic bắt đầu
80	0.808	Kết thúc

Nhận xét

1. **Fine-tune hiệu quả:** chỉ 67 ep đạt best, so với scratch cần 143 ep — **nhANH hơn 2×**
2. **Dataset mới giúp ích:** +700 ảnh mix → mAP tăng 0.002 so với v5 (0.812→0.814)
3. **val/cls_loss thấp hơn v5:** 0.379 vs 0.382 → phân biệt 9 class tốt hơn một chút
4. **close_mosaic ep71:** train/box giảm 9% (0.611→0.562) nhưng không cải thiện thêm val mAP — hội tụ trước ep70

Checkpoint có sẵn

File	EP	mAP50-95	Dùng cho
---	---	---	---
<code>best.pt</code>	67	0.814	Production ← dùng cái này
<code>last.pt</code>	80	0.808	—
<code>epoch60.pt</code>	60	~0.811	Backup
<code>epoch70.pt</code>	70	~0.813	Backup

Đề xuất tiếp theo

1. **Test best.pt** trên video thực tế — so sánh v5 (0.812) vs v5.1 (0.814) xem có thấy khác biệt không
2. **Kiểm tra per-class mAP** — đặc biệt plate_vang/xanh/do sau khi thêm ảnh mới
3. **Thu thập thêm ảnh plate màu** nếu per-class mAP của 3 class này vẫn thấp
4. Nếu muốn cải thiện tiếp: fine-tune thêm 1 lượt với thêm ảnh plate màu chuyên biệt